

Двас Павел, 5030102/20401

Для кода с порождающей матрицей

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

построить три решетки по следующим алгоритмам:

- по кодовым словам (т.е. не использовать свойство линейности кода)
- по порождающей матрице
- по проверочной матрице

Решетка по кодовым словам

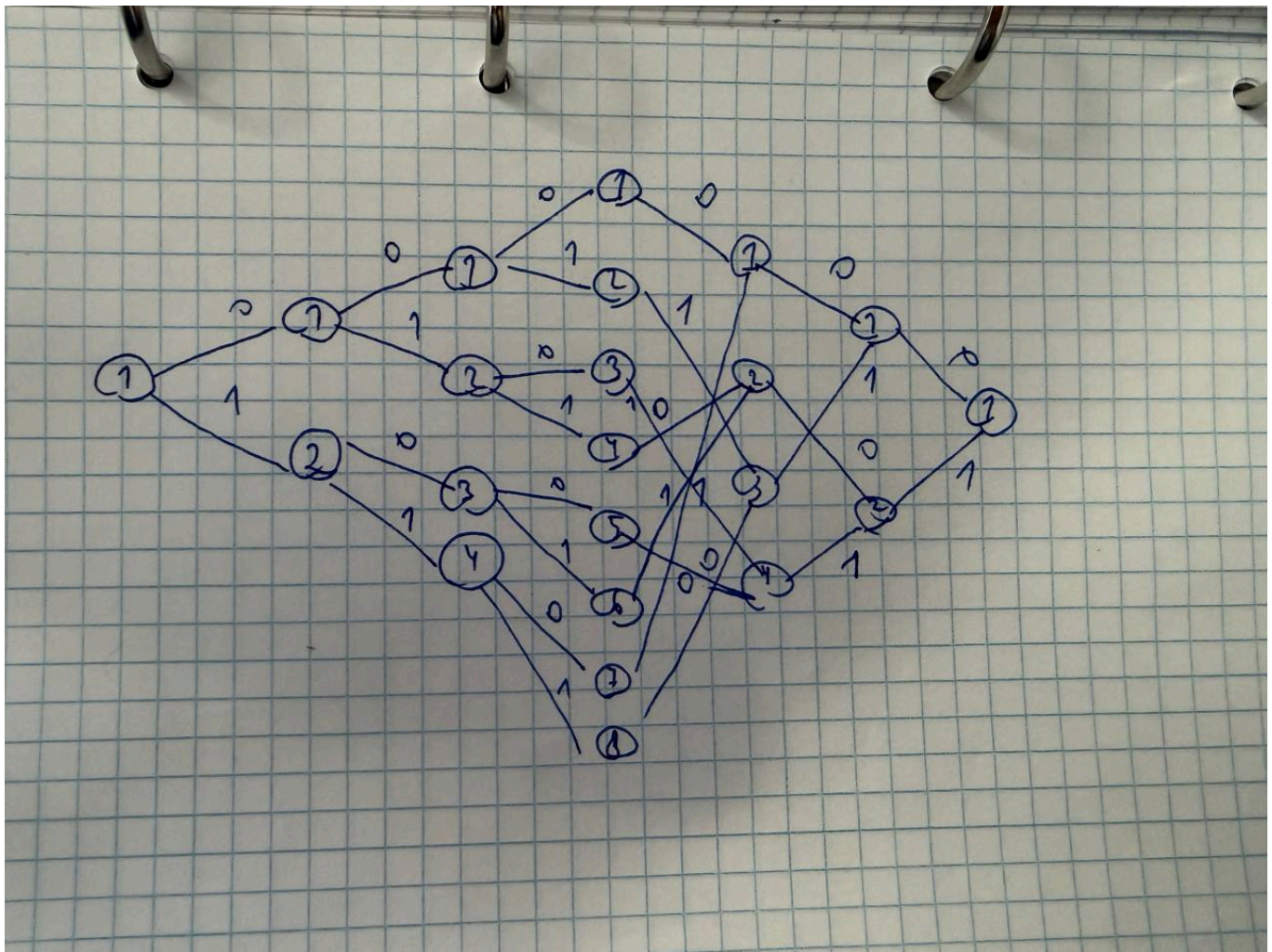
Найдем все кодовые слова:

ИС	КС
000	000000
100	101101
010	001110
001	010111
110	100011
101	111010
011	011001
111	110100

Построим таблицу, по которой нарисуем решетку:

i	$\{c^p\}$	$F_i(c^p)$	$\{v_{i-1}\}$	v_i	c_i
0	$\{\emptyset\}$	$\{c_m\}$	$\emptyset$	1	-
1	0	00000, 01110, 10111, 11001	1	1	0
1	1	01101, 00011, 11010, 10100	1	2	1
2	00	0000, 1110	1	1	0

i	$\{c^p\}$	$F_i(c^p)$	$\{v_{i-1}\}$	v_i	c_i
2	01	0111, 1001	1	2	1
2	10	1101, 0011	2	3	0
2	11	1010, 0100	2	4	1
3	000	000	1	1	0
3	001	110	1	2	1
3	010	111	2	3	0
3	011	001	2	4	1
3	100	011	3	5	0
3	101	101	3	6	1
3	110	100	4	7	0
3	111	010	4	8	1
4	0000, 1101	00	1, 7	1	0, 1
4	1011, 0110	01	6, 4	2	1, 0
4	0011, 1110	10	2, 8	3	1, 0
4	0101, 1000	11	3, 5	4	1, 0
5	00000, 11010, 00111, 11101	0	1, 1, 3, 3	1	0, 0, 1, 1
5	10110, 01100, 01011, 10001	1	2, 2, 4, 4	2	0, 0, 1, 1
6	$\{c_m\}$	$\{\emptyset\}$	1, 2	1	0, 1



Решетка по порождающей матрице

Приведем порождающую матрицу к минимальной спэновой форме

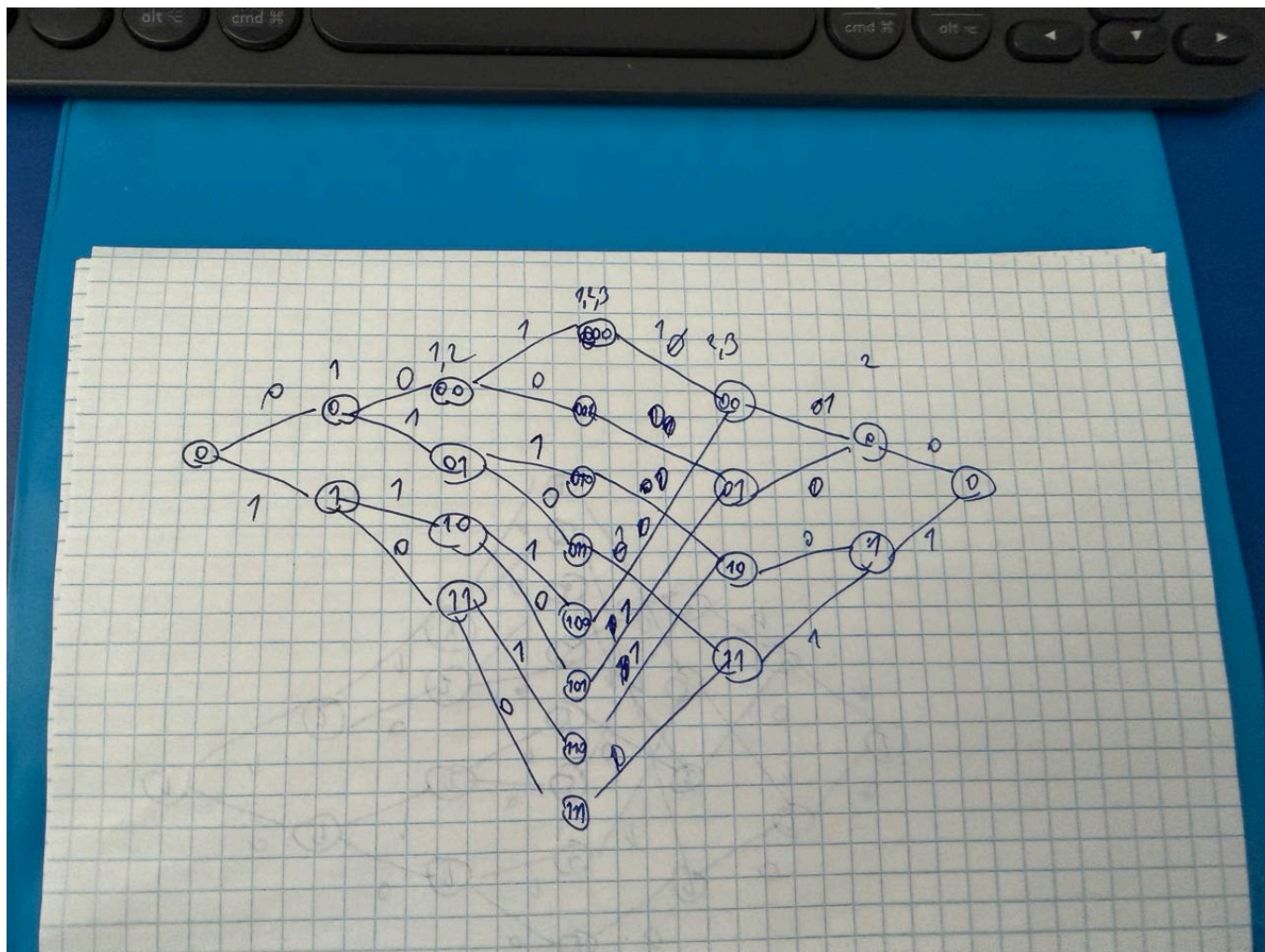
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Найдем кодовые слова:

ИС	КС
000	000000
100	110100
010	010111
001	001110
110	100011
101	111010
011	011001

ИС	КС
111	101101

Узлы на ярусе i нумеруются значениями информационных символов, соответствующих строкам, активным в i -ой позиции. Кодовые символы, соответствующие переходам из узла в узел вычисляются, как линейная комбинация активных элементов, соответствующих столбцов порождающей матрицы



Решетка по проверочной матрице

Найдем проверочную матрицу

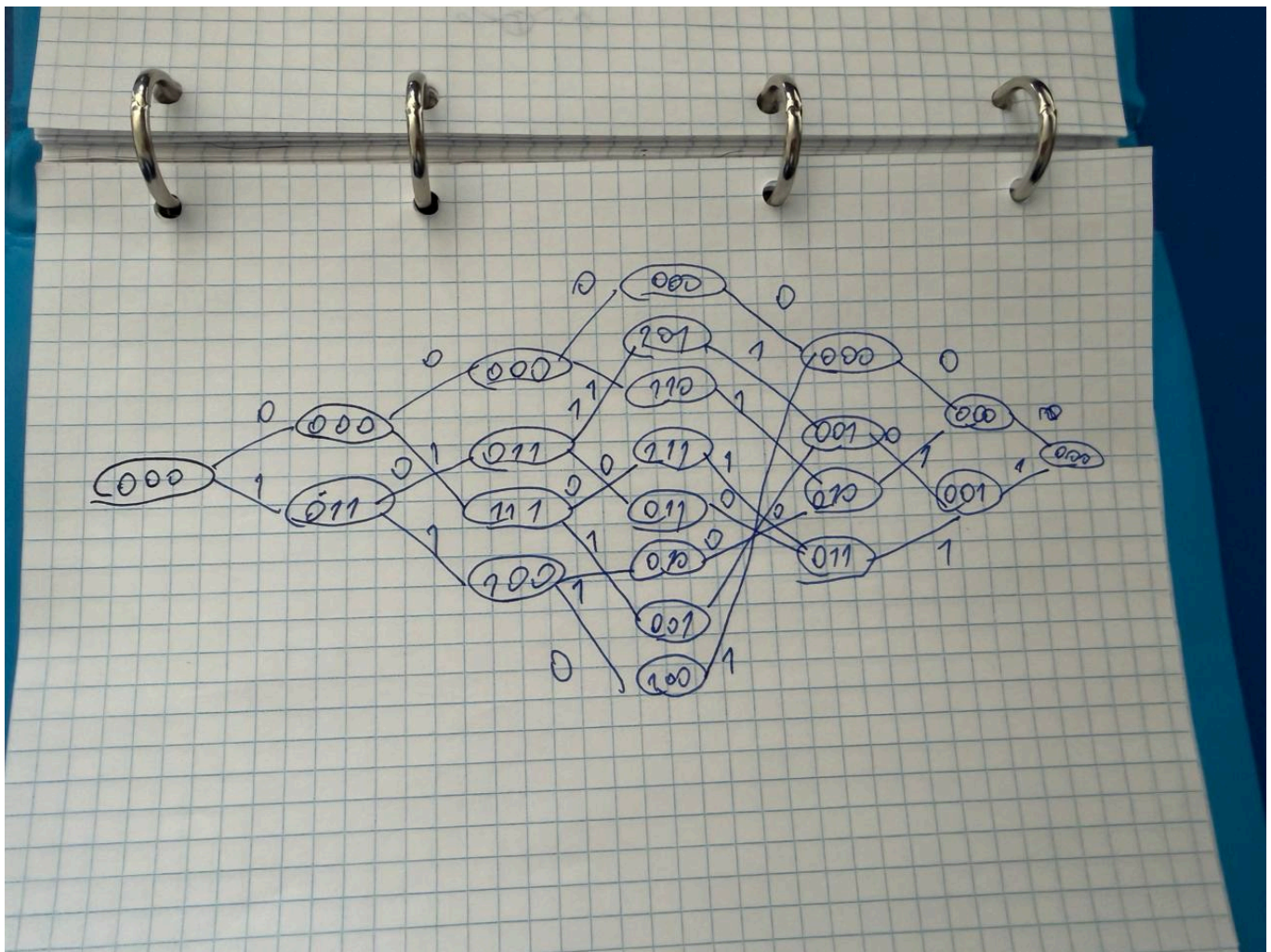
$$H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ИС	КС
000	000000

ИС	КС
100	101101
010	001110
001	010111
110	100011
101	111010
011	011001
111	110100

ярус	синдром
0	000
1	000 011
2	000 011 111 100
3	000 101 110 111 011 010 001 100
4	000 001 010 011 011 010 001 000
5	000 001 000 001 001 000

ярус	синдром
	001
	000
6	000
	000
	000
	000
	000
	000
	000
	000



Видим, что решетки совпадают с точностью до нумерации узлов